

บทที่ 9

บทวิจารณ์ และสรุป

9.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้เสนอวิธีการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับเก็บรวบรวม และเป็นระบบสืบค้น บทความวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำการค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการโดยอาศัยคำสำคัญต่าง ๆ จากบทความของวิทยานิพนธ์นั้น ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการสามารถใช้ระบบนี้จัดเก็บบทความวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้บุคคลทั่วไป สามารถใช้ระบบนี้สืบค้นบทความวิทยานิพนธ์ได้

บทความวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร XML ตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยมาตรฐานฉบับดินเมตาดาต้า ฉบับ 1.1 ภาษาไทย ข้อมูลบทความวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ XML ได้จัดเก็บในฐานข้อมูลแบบ Relational เพื่อประหยัดเนื้อที่ และอำนวยความสะดวกในเรื่องการสืบค้น สำหรับโปรแกรมที่จัดการระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีของจาวา คือจาวาเซิร์ฟเลต (Java Servlet)

9.2 บทวิจารณ์

หลังจากได้ลงมือทำและทดสอบโครงการวิจัยนี้แล้ว ผู้วิจัยได้พบว่าการทำงานของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อจำกัดและข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขอยู่หลายประการด้วยกันคือ

1. เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ เนื่องจากปัญหาทางด้านเครือข่าย ทำให้เสียเวลากับการแก้ไขปัญหา
2. การแสดงผลข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่เป็นไฟล์ PDF จะเสียเวลาในการโหลดข้อมูลนาน
3. การค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ สามารถค้นหาได้เฉพาะในส่วนของบทความเท่านั้น
4. การ upload ข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF สามารถ upload ข้อมูลที่ไม่เกิน 1 MB เท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอสำหรับข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
5. ระบบยังไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากยังไม่ได้มีการแยกการทำงานกันระหว่าง ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบทั่วไป

9.3 แนวทางในการพัฒนาต่อไป

1. การเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในโครงการนี้ได้เก็บข้อมูลของวิทยานิพนธ์เฉพาะส่วนของบทคัดย่อเท่านั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลควรจะขยายขอบเขตของการเก็บข้อมูลไปเป็นจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งวิทยานิพนธ์ (full text)
2. พัฒนาวีธีการแสดงผลข้อมูลในวิทยานิพนธ์ เนื่องจากในโครงการนี้ได้ใช้ไฟล์ pdf ในการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์เมื่อนำไปแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทำให้ต้องเสียเวลาในการโหลดข้อมูลมาก ถ้าได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งวิทยานิพนธ์ (Full Text) แล้วก็ควรเปลี่ยนวิธีการแสดงผลข้อมูลในวิทยานิพนธ์โดยใช้ XSL มาช่วยในการแสดงผล
3. พัฒนาเพิ่มในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของเอกสาร XML กับระบบอื่น เช่น สามารถแปลงเอกสาร Microsoft Word เป็นเอกสาร XML ที่ใช้กับระบบนี้ได้ทันที
4. พัฒนาฟังก์ชันการทำงานของระบบให้สมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น เช่น การใช้งานในหน้าต่าง ๆ ของเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ในส่วนการปฏิบัติงานจะสามารถใช้ในส่วนการเพิ่มและลบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออกจากระบบ และผู้ใช้ทั่วไปสามารถที่จะค้นหาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้